

基于空间矢量调制策略的 永磁同步电动机数字式电流控制

PMSM Digital Current Control Based on the Space Vector Modulation

李叶松 邓忠华 程善美 秦忆 (华中理工大学)

Li Yesong Deng Zhonghua Cheng Shanmei Qin Yi
(Huazhong University of Science and Technology)

摘 要

研究了一种采用空间矢量调制方式的永磁同步电动机数字式电流控制方案,并介绍了基于16位单片机的全数字交流软件化伺服驱动系统。在本系统中,采用鲁棒电流控制提高了负载输出能力,应用电流预测控制技术,减小了电流控制的时滞作用,改善了电流控制响应,提高了电流控制精度。数字仿真和实验结果证明了新的数字电流控制方案的有效性。

叙词: 交流伺服系统 永磁电机 电流控制 预测技术

Abstract

A digital current control strategy of PMSM applying space vector modulation (SVM) is studied, and an all-digital AC software servo drive system based on 16-bits single-chip computer is presented. In the system, the capacity of driving load can be improved by employing robust current control technique and current prediction technique is adopted to shorten the dead time of current control, which improve the performance of current control apparently. Simulation and experiment results verify the new current control method valid.

Key words: AC servo drive Space vector modulation Robust control
Prediction control

1 引言

在全数字化交流伺服系统中,数字化电流控制方案的研究与实现是提高转矩控制性能以及整个伺服系统的核心问题。由于作为控制对象的永磁同步

19941126收到初稿,19950413收到修改稿。

李叶松 男,1970年生,华中理工大学电气自动化专业毕业,获得学士学位和硕士学位,现正在攻读博士学位,主要研究方向是交流传动及伺服系统。

邓忠华 男,1962年生,在华中理工大学电气自动化专业获得硕士学位和博士学位,现任华中理工大学副教授,主要从事交流传动及伺服系统方面的研究。

伺服电动机具有非线性强耦合的特点,其线性化矢量解耦控制^[1]的实现依赖于电流的高精度快响应控制,所以,必须采用瞬时电流控制方法^[2];以获得较好的PWM波形和电流控制效果。

本文介绍一种基于空间矢量调制方案的瞬时电

流控制方法,该方法采用鲁棒控制技术和电流预测控制技术,并且以80C196KC 16位单片机和智能功率模块构成整体结构非常简单的全数字伺服驱动系统。通过仿真和实验,得到了比较好的控制性能。

2 基于空间矢量调制的PWM方法 [3, 4]

在交流伺服系统中广泛采用的电流控制电压型逆变器,可看成是由3组6个开关组成,其开关状态对应8个瞬时电压矢量,依据不同的逆变器开关状态,加至电机绕组上的瞬时电压矢量 $\vec{U}_s$ 可用下式表示

$$\vec{U}_s = \sqrt{2/3} U_{dc} e^{j(k-1)\pi/3}$$

式中 U_{dc} ——逆变器直流电压

而在复平面上的电动机电压矢量可由三相绕组上的瞬时电压合成

$$\vec{U}_s(t) = U_u(t) + U_v(t)e^{j2\pi/3} + U_w(t)e^{j4\pi/3}$$

式中 $U_u(t)$, $U_v(t)$, $U_w(t)$ ——三相绕组瞬时电压

空间电压矢量的幅值和旋转频率可确定逆变器的开关状态和导通时间。空间矢量调制的基本原理是用PWM逆变器的开关电压矢量逼近一旋转的给定电压空间矢量,以使电流偏差矢量尽可能小。由图1a,

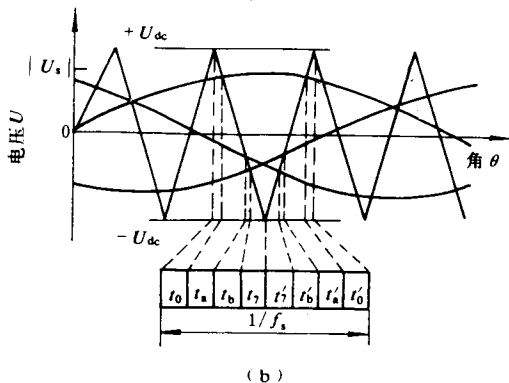
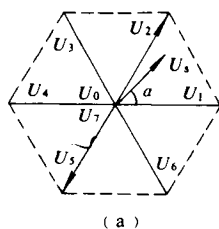


图1 调制方式

(a) 空间矢量方式 (b) SPWM方式

f_s ——载波频率

在空间矢量调制方式中给定的电压空间矢量可表示为相邻的两逆变器开关电压矢量和零矢量的加权和,每个调制周期内逆变器三相桥臂上的功率器件各开关一次,故开关频率较低,开关损耗也比较小。

由于在一个空间矢量调制周期内,逆变器开关矢量的合成应等于采样的给定电压矢量,故

$$\vec{U}_s T = U_0 t_0 + U_a t_a + U_b t_b + U_7 t_7$$

式中 T ——空间矢量调制周期

t_0, t_a, t_b, t_7 ——相应逆变器输出开关矢量状态的作用时间

$$T = t_0 + t_a + t_b + t_7$$

U_a, U_b ——和给定电压矢量 $\vec{U}_s$ 相邻的两个逆变器输出矢量 U_1, U_2

对上式进行正交变换后可得

$$\left. \begin{aligned} t_n &= \sqrt{3/2} |\vec{U}_s| T \sin(60^\circ - \alpha) / U_{dc} \\ t_b &= \sqrt{3/2} |\vec{U}_s| T \sin \alpha / U_{dc} \\ t_0 &= t_7 = [T - (t_a + t_b)] / 2 \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

式中 α ——给定电压矢量和相邻的开关状态矢量的夹角

由图1可以看出,空间矢量调制方式中,在一个矢量调制周期内,逆变器输出开关电压矢量的作用顺序为 $U_0 \rightarrow U_a \rightarrow U_b \rightarrow U_7$,而SPWM方式中,一个PWM载波周期内开关电压矢量的作用顺序为 $U_0 \rightarrow U_a \rightarrow U_b \rightarrow U_7 \rightarrow U_7' \rightarrow U_b' \rightarrow U_a' \rightarrow U_0'$,可见,两种方式的电压开关矢量作用效果是等效的,且空间矢量调制周期等于相应的SPWM载波周期的两倍。

3 鲁棒电流控制策略

在磁路不饱和、磁滞及涡流的影响忽略不计、定子三相电流产生的空间磁势及永磁转子的磁通分布呈正弦波形状的条件下,若不考虑转子磁场的凸极效应,即 $L_d = L_q = L$,可得描述永磁同步电动机动态过程的电压方程为

$$\vec{U}_s = L d\vec{i}_s / dt + R \vec{i}_s + \vec{E}$$

$$\vec{E} = \frac{d\theta}{dt} j \phi_f = N_p \omega_m \phi_f e^{j(\theta + \pi/2)}$$

同时,由上式可知永磁同步电动机在 $d-q$ 坐标系上的状态方程为

$$P \begin{bmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -R/L & N_p \omega_m \\ -N_p \omega_m & -R/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} V_d/L \\ (V_q - N_p \omega_m \phi_f)/L \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中 R ——绕组等效电阻

L ——等效电感

p ——微分算子

N_p ——电动机磁极对数

ω_m ——转子机械角速度

ϕ_r ——转子永磁效应对应的每对磁极磁通

在永磁同步电动机中通常采用 $i_d = 0$ 的线性化解耦控制方式, 若采用电流控制电压型逆变器, 将指令电流矢量与实际电流矢量比较后得到的偏差矢量作为电流控制器 G 的输入, 则可以得到电枢电压矢量

$$\vec{U}_s = G(\vec{i}_s^* - \vec{i}_s)$$

从上式可以看出, 电枢电流矢量快速跟踪电流指令矢量的条件是电流控制器 $G \rightarrow \infty$, 此时有 $\vec{i}_s = \vec{i}_s^*$ 。当给定电流矢量为 $\vec{i}_s^* = [0 \ i_q^*]$, 并且电流控制器 G 具有足够大的有限增益时, 可以得到 $\vec{i}_s \approx \vec{i}_s^*$, 从而有 $i_d = 0$, 即得到电流矢量的近似解耦控制。由此可知, 电流矢量的线性化解耦控制对电流控制器的选择有较高的要求。考虑到在数字式电流控制中存在采样时间这一滞后因素, 电流控制器的增益不能太大, 电流矢量解耦控制性能也就受到了限制。为此, 可以考虑采用鲁棒电流控制方案。

由前式, 取电流给定矢量 $\vec{i}_s^*$ 和实际电流矢量的偏差 $\vec{e} = \vec{i}_s^* - \vec{i}_s$, 为了控制使 $\vec{e} = 0$, 就要确定相应的控制输入矢量 $\vec{U}_i$ 。考虑具有以下形式的李亚普诺夫函数

$$V(e) = e^2/2$$

式中 e ——偏差电流矢量

对上式的李亚普诺夫函数求微分可得

$$\dot{V}(e) = -\frac{R}{L}e^2 - e\left(\dot{i}_s^* + \frac{R}{L}i_s^* - \frac{U_s}{L}\right)$$

式中 $U_s' = U_s - E$

E ——感应反电势矢量

为了使 $\dot{V}(e) = 0$, 就要确定输入的控制电压矢量 U_i 使 $\dot{V}(e)$ 为负, 所以由上式可得

$$U_i = Li_s' + Ri_s^* - K_p e + E$$

式中 K_p ——比例增益

对上式进行简化处理, 可得如下形式的鲁棒电流控制器

$$\left. \begin{aligned} U_q &= K_p(i_q^* - i_q) + Ri_q^* + N_p\omega_m\phi_r \\ U_d &= -K_p i_d \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

4 数字电流预测控制技术

在数字电流控制方式中, 由于要进行电流采样、电流控制运算、PWM 输出电压矢量计算以及 PWM 信号输出等, 通常存在一个采样周期的时间延迟, 为减小时滞的影响, 本系统采用了电流预测控制技术, 图 2 示出了电流采样、电流控制计算以及输出逆变器电压矢量之间的时序关系。在采样时刻 t_{n-1} 到采样时刻 t_n 这段时间内, 根据 t_{n-1} 时刻的电流采样结果, 进行电流控制运算和 PWM 开关信号输出, 并且计算从时刻 t_n 到 t_{n+1} 之间的给定电压输出矢量 $V_{1(n \rightarrow n+1)}^*$, 确定在该段时间内 PWM 各开关信号的输出时间值; 之后, 在采样时刻 t_n , 由得到的电流指令值 i_s^* 和实际电流 i_s 进行下一次的电流控制运算和 PWM 输出控制, 与此同时, PWM 逆变器输出从 t_n 到 t_{n+1} 时刻的电压矢量 $V_{1(n \rightarrow n+1)}$ 。若将 t_{n-1} 时刻的电流指令和 t_n 时刻电流预测值之间的偏差进行比例运算, 其结果作为从 t_n 到 t_{n+1} 时刻之间电流矢量变化的预测量^[5], 那么对应现在时刻的电流检测值 $i_{s(n)}$, 利用上一次的电流控制运算得到的电流变化预测量 $\Delta I_{1(n \rightarrow n+1)}^*$, 就可推导出下一次的电流预测值 $\hat{i}_{s(n+1)}$, 并且由这个电流预测值, 也可确定下一次的电流变化预测值 $\Delta I_{1(n+1 \rightarrow n+2)}^*$ 。以上的关系可由式 (4) 和式 (5) 表示

$$\hat{i}_{s(n+1)} = i_{s(n)} + \Delta I_{1(n \rightarrow n+1)}^* \quad (4)$$

$$\Delta I_{1(n+1 \rightarrow n+2)}^* = K_i [i_{s(n)} - \hat{i}_{s(n+1)}] \quad (5)$$

式中 K_i ——为了抑制电流响应的不稳定而选择的一个缓和系数

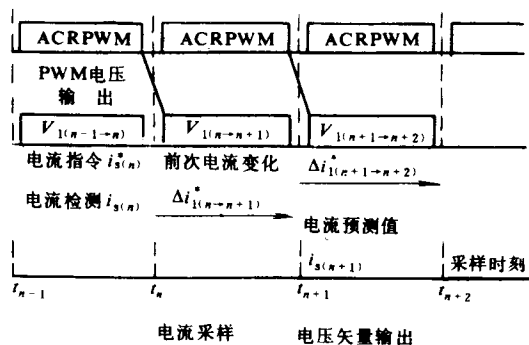


图2 电流预测控制时序图

5 伺服驱动系统的控制结构

在硬件上, 本交流伺服驱动系统采用16位单

片机80C196KC作为控制CPU,以智能功率模块(IPM)构成电压型逆变器,利用单片机片内A/D转换器完成电流的采样,逆变器的开关状态由单片机高速输出HSO端口输出^[6],速度及位置的计数辨向由内部的计数器和高速输入端口(HSI)完成。在控制上,采用基于空间矢量调制方式的转子定向

电流矢量控制方式,系统实时计算所花费的时间包括 i_d 、 i_q 坐标变换和A/D转换器对 i_u 、 i_v 、 i_w 定子电流进行采样及平滑处理所需要的时间,控制运算主要是开关矢量输出时间的计算、查询及判断等。系统的控制结构框图如图3所示。

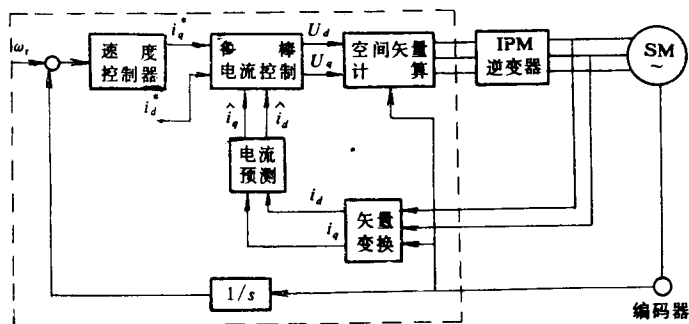


图3 伺服驱动系统的控制结构框图

虚线内功能由软件实现

采用上述的鲁棒控制和预测控制相结合的新型电流矢量控制方案,针对一永磁同步电动机(0.9kW, 180V, 6.5A, 6极)构成的交流伺服驱动系统进行了数字仿真和实验研究,数字电流控制的采样周

期为200μs,对应的PWM频率为2.5kHz,速度及位置控制的采样时间是1ms。图4为采用鲁棒电流控制方案前后伺服系统电机电流波形的比较,从中可看出,鲁棒电流控制可明显提高负载输出能力。图5示出了采用电流预测方案前后的电流输出波形比较,从中反映出,采用电流预测控制后,削弱了控制时滞对系统的影响,减小了电流谐波,提高了电流控制精度。图6对比了速度及电流阶跃响应的

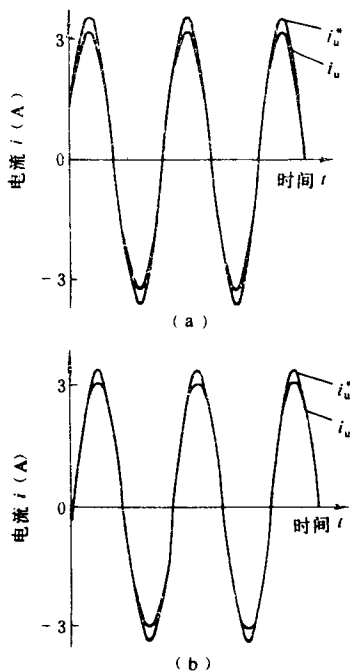


图4 采用鲁棒电流控制前后的电流波形

(a) 未采用鲁棒电流控制

(b) 采用鲁棒电流控制

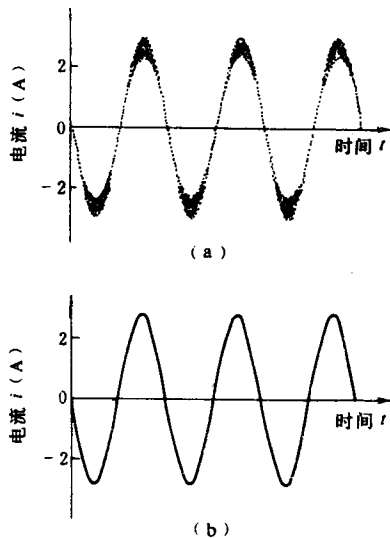


图5 采用预测电流控制前后的电流波形

(a) 未采用预测电流控制

(b) 采用预测电流控制

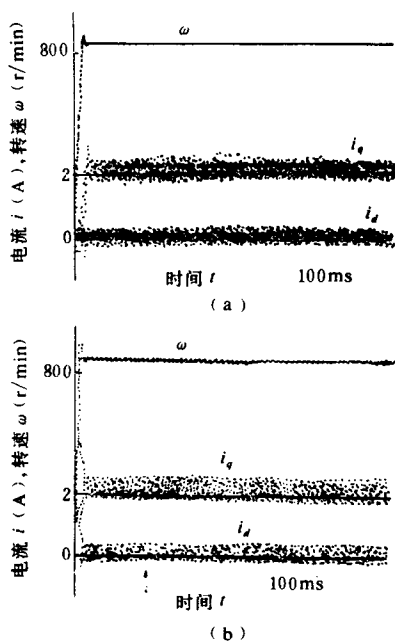


图6 速度及电流阶跃响应

(a) 仿真结果 (b) 实验结果

数字仿真结果和实验结果,从中可以看出,两结果比较吻合,说明新型电流控制方案是有效的。

6 结论

本文研究了一种基于空间矢量调制方式的交流永磁同步电动机伺服系统电流控制方案,提出了采用鲁棒控制和电流预测控制的新型电流控制结构,

利用高性能的80C196KC 16位单片机和智能功率模块构成了结构简单紧凑的全数字交流伺服系统,通过软件实现了电流控制和速度控制,实验结果和仿真结果证明该方案具有电流控制响应快、谐波分量小的特点,低速运行平稳,负载输出能力强,速度控制范围可达到1:1000。

参考文献

- 1 陈晓青,秦忆,陶绪楠.交流伺服系统中的永磁同步电机线性化解耦控制研究.电气传动,1992,22(2):17~22
- 2 Miki I, Nakao O, Nishiyama S. A new simplified current control method for field-oriented induction motor drives. IEEE Trans. Ind. Appl., 1991, 27(6):1081~1087
- 3 Handley P G, Boys J T. Practical real-time PWM modulation: an assessment. IEE Proceeding - B, 1992, 139(2):96~102
- 4 Pfaff G, Waschta A, Wick A. Design and experimental result of a brushless ac servo drive. IEEE Trans. Ind. Appl., 1984, 20(4):815~821
- 5 山本康弘,小玉贵志,山田哲夫等.PWM同期电流サンブルによる誘導電動機のデジタル電流制御法.電気学会論文志-D,1992(平成4年),112(7):613~622
- 6 Naunin D, Reuss H C. Synchronous servo-drive: A compact solution of control problems by means of single-chip microcomputer. IEEE Trans. Ind. Appl., 1990, 26(3):408~413

(上接第37页)

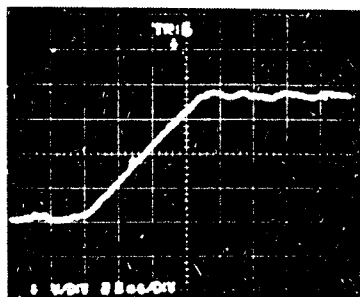


图6 电机正反转速度曲线

-1000~1000 r/min

负载转矩跟踪控制,减少能耗,大大削弱变结构控制产生的抖动,提高了定位精度,按照精度要求可

方便地调节控制参数。

参考文献

- 1 Namuduri C, Paresh C S. A servo-control system using a self-controlled synchronous motor (SCSM) with sliding mode controller. IEEE Trans. IA, 1987, 23(2):283~295
- 2 Utkin V I. Variable structure control system with sliding mode. IEEE Trans. Automat control, 1977, 22(2):210~222
- 3 Sabarwic. Sliding mode control of ac drive. IEEE IAS Conf., 1986.
- 4 高为炳.变结构控制理论基础.北京:中国科学技术出版社,1990.